

Formalidade, Composição e Desigualdade no Mercado de Trabalho de Roraima

Yuri Cesar de Lima e Silva¹
Andrei de Lima e Silva²
Jádila Andressa Gomes da Silva³

Resumo

Este artigo analisa como formalidade, gênero e raça/cor se associam aos diferenciais de rendimento no mercado de trabalho de Roraima, utilizando microdados da PNAD Contínua de 2016 a 2025. A formalidade permanece associada a maiores rendimentos após controles extensos. A escolaridade opera em sentidos opostos: mascara a desvantagem condicional feminina, mas responde por parcela importante dos elevados *gaps* raciais brutos. Entre trabalhadores formais, os maiores diferenciais raciais estão fortemente concentrados no setor público. Para indígenas, a desvantagem permanece relevante, embora gênero e pertencimento indígena não se acumulem de forma simplesmente aditiva.

Palavras-chave: Formalidade; Diferenciais de rendimento; Gênero; Desigualdade racial; Roraima.

Abstract

This article examines how formality, gender, and race/color are associated with earnings differentials in Roraima's labor market using Brazilian Continuous National Household Sample Survey data from 2016 to 2025. Formality remains associated with higher earnings after extensive controls. Education operates in opposite directions: it masks women's conditional disadvantage but accounts for an important share of large raw racial gaps. Among formal workers, the largest racial differentials are strongly concentrated in the public sector. Indigenous workers remain disadvantaged, although gender and Indigenous status do not combine in a simply additive way.

Keywords: Formality; Earnings differentials; Gender; Racial inequality; Roraima.

Classificação JEL: J31, J46, J71, J45.

¹SEPLAN/RR e Universidade Federal de Roraima (UFRR).

²Universidade Federal de Roraima (UFRR).

³SEPLAN/RR.

1 Introdução

A formalidade constitui uma das principais dimensões de organização do mercado de trabalho brasileiro. O vínculo formal está associado a direitos trabalhistas, previdenciários e mecanismos de proteção social, mas também a diferenças relevantes de remuneração. Ainda assim, o diferencial observado entre trabalhadores formais e informais não pode ser interpretado diretamente como retorno causal à formalização. Diferenças de composição, seleção e alocação entre trabalhadores e postos contribuem para o diferencial formal–informal, ao mesmo tempo em que diferenças condicionais podem persistir entre trabalhadores observavelmente semelhantes (Ulyssea, 2006; Curi e Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018).

A composição também é central para os diferenciais de gênero e raça/cor, embora não necessariamente opere da mesma forma entre os grupos. Características educacionais relativamente favoráveis às mulheres podem mascarar diferenciais condicionais de rendimento, enquanto desigualdades educacionais, segregação ocupacional e alocação entre posições remuneratórias contribuem para os *gaps* raciais (Giuberti e Menezes-Filho, 2005; Soares, 2000; Campante et al., 2004; Gerard et al., 2021). Para indígenas, a evidência latino-americana acrescenta a possibilidade de interação entre desigualdades étnicas e de gênero (Kolev e Suárez Robles, 2015).

Essa literatura coloca três questões: em que medida os diferenciais de rendimento refletem composição e seleção, e em que medida permanecem entre trabalhadores com características semelhantes; se os mecanismos de composição operam da mesma forma para gênero e raça/cor; e se a entrada no segmento formal está associada à convergência entre grupos ou se as desigualdades se reorganizam dentro desse segmento. Essas questões são especialmente relevantes em mercados regionais cuja estrutura produtiva e institucional difere substancialmente do padrão nacional.

Roraima oferece um contexto particularmente informativo para essa investigação. O estado combina um mercado de trabalho de pequena escala, elevada presença do setor público e uma composição demográfica na qual a população indígena possui relevância substantiva. Moriconi et al. (2009) já identificavam Roraima entre os estados com maiores diferenciais público-privado do país, e estudos posteriores mostram forte heterogeneidade regional e entre níveis de governo na remuneração do setor público brasileiro (Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021). O período analisado coincide ainda com o influxo venezuelano, que produziu efeitos heterogêneos sobre diferentes segmentos do mercado de trabalho de Roraima (Ryu e Paudel, 2022; Sant’Anna e Shrestha, 2024); esse processo é tratado aqui como contexto, e não como mecanismo identificado.

Apesar da extensa literatura sobre informalidade, diferenças de gênero, desigualdade racial e remuneração pública, essas dimensões são frequentemente analisadas de forma separada ou a partir de estimativas nacionais e de grandes mercados metropolitanos. Há menos evidência sobre como formalidade, composição e estrutura institucional se combinam em um mesmo mercado regional, especialmente quando o setor público representa parcela elevada do emprego

e a categoria indígena pode ser identificada separadamente. A relevância do caso de Roraima decorre, portanto, da possibilidade de investigar se regularidades documentadas no mercado de trabalho brasileiro se reproduzem, e por quais margens, em um ambiente institucional e demográfico particularmente distinto.

Este artigo investiga os diferenciais condicionais de rendimento associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor no mercado de trabalho de Roraima utilizando os microdados da PNAD Contínua para os quartos trimestres de 2016 a 2025. Estimam-se equações de rendimento mensal e horário com interações entre formalidade, gênero e raça/cor e controles para características individuais e inserção ocupacional, incorporando o desenho amostral da pesquisa. A análise compara ainda uma amostra ampla de ocupados com uma amostra restrita às relações de emprego e realiza exercícios sobre escolaridade, jornada, setor público e interseccionalidade.

Os resultados mostram, primeiro, que a formalidade permanece associada a maiores rendimentos após controles extensos, embora a magnitude do diferencial seja sensível à composição da amostra e à forma de inserção laboral, em linha com a literatura que enfatiza a coexistência entre composição, seleção e diferenças condicionais entre segmentos (Curi e Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018).

Segundo, a escolaridade atua em sentidos opostos na formação dos *gaps* de gênero e raça/cor. O pequeno diferencial bruto de rendimento por hora entre mulheres e homens transforma-se em uma desvantagem condicional próxima de 15% após a inclusão de controles, sendo a escolaridade decisiva para essa mudança: a maior escolaridade feminina mascara parte importante do diferencial condicional de gênero, em linha com Giuberti e Menezes-Filho (2005). Para raça/cor ocorre o movimento oposto: a inclusão da escolaridade reduz substancialmente os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos, reforçando o papel das desigualdades educacionais destacado por Soares (2000) e Campante et al. (2004).

Terceiro, a formalidade não está associada a uma convergência generalizada entre os grupos. O diferencial horário entre homens e mulheres permanece praticamente inalterado entre trabalhadores formais e informais, e a maior magnitude dos *gaps* raciais entre trabalhadores formais está fortemente concentrada no setor público, padrão que dialoga com a literatura sobre alocação desigual dentro do segmento formal e sobre a heterogeneidade salarial do setor público brasileiro (Gerard et al., 2021; Baez et al., 2021). Por fim, a separação da categoria indígena revela uma heterogeneidade que tende a desaparecer em agregações raciais mais amplas. A elevada desvantagem bruta indígena diminui de forma importante após o controle pela escolaridade, mas um diferencial condicional permanece. Mulheres indígenas apresentam rendimento inferior ao de homens brancos observavelmente comparáveis, mas a interação entre gênero e pertencimento indígena indica que as duas desvantagens não se acumulam de maneira simplesmente aditiva, diferentemente da evidência de Kolev e Suárez Robles (2015) para o Peru.

O artigo contribui para a literatura em três dimensões: integra formalidade, gênero e raça/cor em uma mesma estrutura empírica; mostra que uma mesma dimensão composicional (escolaridade) opera em sentidos opostos na formação dos *gaps* de gênero e raça/cor; e documenta

a centralidade da heterogeneidade dentro do segmento formal em Roraima, com os maiores diferenciais raciais entre formais concentrados no setor público e padrões indígenas que seriam ocultados por agregações raciais mais amplas.

Essas contribuições devem ser interpretadas dentro dos limites do desenho empírico. As estimações não identificam efeitos causais da formalidade, do gênero, da raça/cor ou do emprego público. Diferenciais residuais podem incorporar características produtivas não observadas, experiência, qualidade da educação, alocação entre firmas, carreiras e postos de trabalho, além de mecanismos discriminatórios. O objetivo é caracterizar a estrutura dos diferenciais condicionais e as dimensões observáveis associadas à sua composição, sem equiparar coeficientes residuais a discriminação ou retornos causais.

Além desta introdução, a Seção 2 revisa a literatura; a Seção 3 apresenta os dados e a estratégia empírica; a Seção 4 discute os resultados principais; a Seção 5 examina mecanismos e heterogeneidades; a Seção 6 apresenta os exercícios de robustez; e a Seção 7 reúne as considerações finais.

2 Revisão da literatura

2.1 Formalidade, seleção e segmentação

A interpretação dos diferenciais entre trabalhadores formais e informais passou por uma mudança importante na literatura de economia do trabalho. A visão tradicional de segmentação admite que trabalhadores com características produtivas semelhantes recebam remunerações distintas por estarem alocados em segmentos sujeitos a instituições, barreiras à entrada e estruturas salariais diferentes. A interpretação alternativa enfatiza seleção e vantagem comparativa: como trabalhadores, firmas e postos são heterogêneos, o diferencial observado entre formais e informais pode refletir, ao menos parcialmente, a composição de quem alcança cada posição. Ulyssea (2006), ao sistematizar a literatura brasileira, mostra que essas interpretações não são mutuamente exclusivas e que os resultados dependem também da definição de informalidade empregada.

Curi e Menezes-Filho (2006) exploram o caráter longitudinal da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e as transições individuais entre posições formais e informais nas décadas de 1980 e 1990. Ao controlar características individuais não observadas mediante efeitos fixos, os autores encontram diferenciais bastante menores que os obtidos em comparações transversais (cerca de 10% na década de 1980 e aproximadamente 5% na de 1990) e interpretam a intensa mobilidade entre segmentos como evidência contrária a uma segmentação rígida. Um prêmio formal elevado em regressões de corte transversal não pode, portanto, ser automaticamente atribuído ao contrato formal.

A conclusão, contudo, depende da forma como heterogeneidade e seleção são tratadas. Dalberto e Cirino (2018), utilizando efeitos de tratamento quantílicos sob alocação endógena,

encontram diferenciais favoráveis à formalidade ao longo de grande parte da distribuição, particularmente elevados entre trabalhadores de menor rendimento. Bargain e Kwenda (2011), comparando Brasil, México e África do Sul, mostram que emprego assalariado informal e trabalho por conta própria não constituem posições equivalentes, distinção também presente em estudos brasileiros de escolha ocupacional, como Hirata e Machado (2010). A pergunta relevante deslocou-se, assim, de “o mercado é ou não segmentado?” para “quais trabalhadores e postos compõem a informalidade e em quais partes do mercado persistem diferenciais condicionais?”.

Modelos posteriores incorporaram explicitamente essa coexistência de mecanismos. Meghir et al. (2015) desenvolvem um modelo de *search* em equilíbrio, com fricções e heterogeneidade de trabalhadores e firmas, disciplinado por microdados da PME, no qual formalidade e informalidade coexistem mesmo entre firmas de produtividade semelhante e os diferenciais salariais resultam simultaneamente de produtividade, seleção, fricções e decisões das firmas. Ulyssea (2018) distingue firmas inteiramente informais de firmas formalmente registradas que empregam trabalhadores sem vínculo formal, mostrando que o segmento informal é internamente heterogêneo. Com a PNAD, uma especificação com controles individuais e setoriais produz diferencial formal–informal próximo de 29%, drasticamente reduzido quando são utilizados dados empregador–empregado e controladas diferenças entre firmas. Um único coeficiente de formalidade não constitui, portanto, medida de segmentação nem de retorno causal à formalização, pois combina composição dos trabalhadores, alocação entre firmas e ocupações, características institucionais e diferenças condicionais remanescentes. É essa interpretação que orienta, neste artigo, a comparação entre amostras ampla e restrita e a introdução progressiva de controles por escolaridade, atividade e ocupação.

2.2 Gênero, raça e composição dos diferenciais de rendimento

A literatura sobre diferenciais de gênero e raça compartilha a preocupação em distinguir diferenças de características das diferenças de remuneração dessas características, mas os mecanismos de composição não necessariamente operam da mesma forma para os dois grupos. Utilizando PNAD e a decomposição de Oaxaca para 1981, 1988 e 1996, Giuberti e Menezes-Filho (2005) mostram que as características observáveis das mulheres brasileiras, especialmente sua maior escolaridade, implicariam rendimentos superiores aos masculinos se fossem remuneradas segundo a estrutura dos homens; a diferença observada surge porque os retornos a essas características são distintos entre os grupos.

A evidência posterior reforçou tanto a redução histórica do *gap* quanto sua persistência. Madalozzo (2010), com PNADs de 1978, 1988, 1998 e 2007 e decomposição de Oaxaca que incorpora ocupação e atividade, documenta queda do componente não explicado de aproximadamente 33% para cerca de 15%, sem que ele desapareça, além de persistente segregação ocupacional. Controlar ocupação aproxima trabalhadores em postos semelhantes, mas pode absorver parte da própria desigualdade se a distribuição entre ocupações fizer parte do meca-

nismo de interesse. Morello e Anjolin (2021), com PNADs de 1996 a 2015 e *propensity-score matching* restrito ao suporte comum entre homens e mulheres, encontram componente desfavorável às mulheres persistentemente significativo, em torno de 13%–20%, com heterogeneidade relevante entre ocupações. Castro et al. (2022) também encontram persistência de diferenciais femininos no agronegócio brasileiro utilizando estratégias que consideram seleção e heterogeneidade distributiva.

A literatura racial brasileira identifica um papel muito maior das desigualdades acumuladas antes da comparação salarial. Soares (2000) encontra que parcela importante da desvantagem de trabalhadores negros está associada às características com que eles chegam ao mercado de trabalho. Campante et al. (2004), aplicando uma decomposição inspirada em Oaxaca-Blinder à PNAD de 1996 e comparando Nordeste e Sudeste, mostram que desigualdades educacionais persistentes reduzem o componente atribuível diretamente ao mercado de trabalho, mas que permanece uma diferença condicional com intensidade distinta entre regiões, indicando que resultados nacionais podem ocultar estruturas locais muito diferentes.

Estudos recentes deslocaram parte da atenção para a alocação dos trabalhadores dentro do próprio mercado. Usando registros empregador–empregado, Gerard et al. (2021) mostram que trabalhadores não brancos estão menos representados em estabelecimentos que pagam maiores prêmios salariais, de modo que o *sorting* entre firmas responde por parcela do diferencial racial, margem que pesquisas domiciliares dificilmente conseguem observar. Cardoso et al. (2025) documentam segregação racial em níveis finos da estrutura ocupacional. O resíduo de uma equação salarial pode, assim, incorporar discriminação, mas também alocação entre firmas, tarefas e posições não observadas.

Essa questão é ainda mais sensível para a população indígena. A evidência latino-americana mostra que diferenças de educação, localização e inserção ocupacional respondem por parcela relevante dos *gaps* étnicos, mas não necessariamente por sua totalidade (Canelas e Salazar, 2014; Canedo, 2019). Para o Peru, Kolev e Suárez Robles (2015) encontram desvantagem particularmente intensa para mulheres indígenas, o que motiva investigar explicitamente como gênero e pertencimento étnico se combinam. A literatura brasileira ainda é limitada nesse aspecto: Marques et al. (2024), por exemplo, encontram forte desvantagem do conjunto preto-pardo-indígena entre 2002 e 2015, mas a agregação PPI não permite identificar se o padrão indígena acompanha o de pretos e pardos, heterogeneidade que interessa particularmente a estados como Roraima. Em conjunto, essa evidência sugere que a composição observável não precisa reduzir os *gaps* de gênero e raça na mesma direção: a escolaridade relativamente elevada das mulheres pode mascarar uma desvantagem condicional, enquanto a desigualdade educacional racial tende a ampliar o diferencial bruto.

2.3 Estrutura regional e setor público

Uma terceira vertente diz respeito ao setor público. O diferencial público–privado é elevado em comparações brutas, mas grande parte dele está associada à composição dos trabalhadores e varia intensamente entre regiões e níveis governamentais. Foguel et al. (2000), utilizando a PNAD de 1995, mostram que servidores públicos possuem, em média, características associadas a maiores rendimentos e que a magnitude do diferencial muda entre União, estados e municípios. Moriconi et al. (2009), analisando as PNADs de 1995 a 2004, identificam Roraima entre os estados com maiores diferenciais público–privado do país.

Mattos et al. (2022), explorando a estrutura em painel da PNAD Contínua entre 2016 e 2019, mostram que o diferencial transversal público–privado supera 60%, mas que o componente residual é consideravelmente menor quando a heterogeneidade individual é controlada. Baez et al. (2021), utilizando a PNAD Contínua de 2017 a 2019 e distinguindo níveis de governo, mostram que os diferenciais são muito superiores no governo federal, menores nos estados e próximos de zero ou negativos em algumas comparações municipais. Mesmo após identificar um diferencial associado ao emprego público, parte da heterogeneidade interna de carreiras, órgãos e níveis de governo continua, portanto, não observada na PNAD Contínua.

Em síntese, as três vertentes convergem para uma interpretação comum: características dos trabalhadores, seleção para diferentes formas de inserção, alocação entre ocupações, firmas e instituições e diferenças de remuneração dentro dessas posições atuam simultaneamente, e sua importância pode diferir entre gênero e raça e conforme a estrutura regional. Em um mercado estadual no qual o emprego público possui peso elevado, diferenças raciais dentro do segmento formal podem refletir não apenas o acesso à carteira ou ao estatuto, mas também a alocação entre diferentes posições do setor público. É a partir dessa perspectiva que o artigo combina uma especificação condicional principal com exercícios sequenciais de composição, compara amostras ampla e restrita, distingue rendimento mensal e horário e examina separadamente escolaridade, setor público e interações entre formalidade, gênero e raça/cor.

3 Metodologia

3.1 Dados

A análise utiliza os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorte principal compreende os quartos trimestres de 2016 a 2025 para o estado de Roraima. A utilização de um mesmo trimestre em cada ano busca assegurar maior comparabilidade sazonal entre os cortes e reduzir a intensidade de reutilização das unidades amostrais decorrente do esquema rotativo da pesquisa. Como exercício de robustez, a especificação principal é posteriormente reestimada utilizando os quatro trimestres de cada ano, com efeitos fixos de ano×trimestre. A estrutura amostral e o esquema de rotação seguem o desenho oficial da

PNAD Contínua (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026).

A amostra inicial contém os indivíduos entrevistados em Roraima nos períodos selecionados. Restringe-se a análise às pessoas com 14 anos ou mais classificadas como ocupadas na semana de referência e, nas equações de rendimento, às observações com rendimento positivo e válido no trabalho principal. A amostra principal, denominada *ampla*, reúne todos os ocupados para os quais é possível definir a condição de formalidade. Uma segunda amostra, denominada *restrita*, inclui apenas empregados privados, trabalhadores domésticos, empregados públicos e militares ou servidores estatutários, excluindo empregadores, trabalhadores por conta própria e trabalhadores familiares auxiliares. A distinção permite verificar em que medida os diferenciais estimados para o conjunto dos ocupados refletem a heterogeneidade entre formas de inserção laboral, reconhecida na literatura sobre informalidade (Bargain e Kwenda, 2011; Hirata e Machado, 2010).

A formalidade é definida a partir da posição na ocupação e, quando pertinente, do registro do empreendimento. São classificados como formais os empregados privados e domésticos com carteira, os empregados públicos com carteira e os militares ou servidores estatutários. Empregados privados, domésticos e públicos sem carteira são classificados como informais. Entre empregadores e trabalhadores por conta própria, considera-se formal aquele cujo empreendimento possui registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e informal aquele sem registro. Trabalhadores familiares auxiliares são classificados como informais. Essa construção incorpora tanto a dimensão contratual da formalidade entre empregados quanto a dimensão de registro do empreendimento entre empregadores e trabalhadores por conta própria, em linha com a heterogeneidade da informalidade discutida por Ulyssea (2006) e Ulyssea (2018).

As variáveis dependentes principais são o rendimento mensal real do trabalho principal e o rendimento real por hora. O rendimento mensal habitual é deflacionado pelo deflator trimestral oficial da PNAD Contínua. O rendimento por hora (w_{it}^h) é definido por:

$$w_{it}^h = \frac{w_{it}^m}{4,33H_{it}}, \quad (1)$$

em que w_{it}^m representa o rendimento mensal habitual e H_{it} as horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal⁴. Nas estimações são utilizados $\ln w_{it}^m$ e $\ln w_{it}^h$.

A variável de gênero assume valor um para mulheres e zero para homens, que constituem a categoria de referência. A variável de raça/cor distingue brancos, pretos, pardos e indígenas, com brancos como referência. A categoria amarela é excluída das especificações que envolvem raça/cor devido ao número reduzido de observações. A idade entra em nível e ao quadrado, enquanto a escolaridade é representada por categorias de nível de instrução. Para controlar a inserção produtiva, utilizam-se os grandes grupos de ocupação e atividade econômica da PNAD Contínua. Na especificação principal, essas duas dimensões são combinadas em células

⁴O fator 4,33 na equação 1 resulta de 52/12 e converte a jornada semanal habitual em uma aproximação da jornada mensal. Dessa forma, o rendimento por hora é obtido dividindo-se o rendimento mensal habitual pelo número estimado de horas habitualmente trabalhadas no mês.

ocupação×atividade. Células com menos de 30 observações foram agrupadas em uma categoria residual, definida na amostra original e mantida fixa em todas as réplicas.

Todas as estatísticas e estimações incorporam o desenho amostral complexo da PNAD Contínua. Como pesos amostrais e estrutura do plano de amostragem devem ser considerados também na estimação da variância (Lumley, 2004; 2010), utiliza-se o peso principal e os pesos de replicação bootstrap disponibilizados pelo IBGE. O desenho é implementado no pacote *survey* do R como um *replicate-weight design*, e as variâncias de coeficientes, contrastes e efeitos marginais são obtidas a partir dessas réplicas bootstrap.

3.2 Estratégia empírica

A estratégia empírica parte de equações de rendimento de inspiração minceriana (Mincer, 1974) e busca caracterizar diferenciais condicionais associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor. O desenho não pretende identificar efeitos causais, uma vez que formalidade, ocupação, atividade e posição institucional não são aleatoriamente atribuídas. Os parâmetros são, portanto, interpretados como associações condicionais entre trabalhadores observavelmente semelhantes (Wooldridge, 2010).

A especificação principal é

$$\begin{aligned} \ln w_{it} = & \alpha + \beta_F F_{it} + \beta_M Mulher_{it} + \beta'_R \mathbf{R}_{it} + \beta_{FM}(F_{it} \times Mulher_{it}) \\ & + \beta'_{FR}(F_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \beta'_{MR}(Mulher_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \gamma_1 A_{it} + \gamma_2 A_{it}^2 \\ & + \delta' \mathbf{E}_{it} + \theta' \mathbf{C}_{it} + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \end{aligned} \quad (2)$$

em que $\ln w_{it}$ representa alternativamente o logaritmo do rendimento mensal real ou do rendimento real por hora; F_{it} indica formalidade; $Mulher_{it}$ indica gênero feminino; $\mathbf{R}_{it}$ contém indicadores para pretos, pardos e indígenas; A_{it} representa idade; $\mathbf{E}_{it}$ reúne as categorias de escolaridade; $\mathbf{C}_{it}$ representa os efeitos fixos das células ocupação×atividade; λ_t corresponde aos efeitos fixos de período; e ε_{it} representa o termo de erro, que reúne fatores não observados associados ao rendimento. As interações permitem que o diferencial de gênero varie segundo a formalidade, que os diferenciais raciais sejam distintos entre formais e informais e que gênero e raça/cor não se combinem necessariamente de forma aditiva. Não se inclui uma interação tripla entre formalidade, gênero e raça/cor na especificação principal, preservando parcimônia diante do tamanho reduzido de algumas células, especialmente entre indígenas.

Para examinar a importância da composição observável, são realizados exercícios sequenciais nos quais características demográficas, escolaridade, atividade econômica, ocupação×atividade e setor público são incorporados progressivamente. Esses exercícios constituem uma forma de *accounting*, permitindo acompanhar como os diferenciais estimados se modificam à medida que diferentes dimensões de composição são acrescentadas ao modelo. A estratégia não corresponde

a uma decomposição causal ou Oaxaca–Blinder ⁵, mas permite avaliar a sensibilidade dos diferenciais à composição observável (Wooldridge, 2010).

Como a equação (2) contém interações, os coeficientes dos efeitos principais são condicionais às categorias de referência e não representam, isoladamente, diferenciais médios da população (Brambor et al., 2006). Os resultados substantivos são, portanto, apresentados por meio de contrastes lineares. Para gênero, os contrastes são calculados separadamente entre formais e informais e promediados segundo a composição racial ponderada da amostra; para raça/cor, os diferenciais em relação aos brancos são promediados segundo a composição ponderada de gênero ⁶. De forma geral, para um contraste $\Delta = a'\beta$,

$$\widehat{\text{Var}}(\widehat{\Delta}) = a'\widehat{\text{V}}a, \quad (3)$$

em que $\widehat{\text{V}}$ é a matriz de variância e covariância obtida com o desenho bootstrap. O procedimento incorpora, portanto, a covariância entre os parâmetros envolvidos em cada contraste (Lumley, 2010).

A distinção entre rendimento mensal e rendimento por hora permite ainda investigar o papel da jornada de trabalho. Como

$$\ln w_{it}^m = \ln w_{it}^h + \ln H_{it} + \ln(4,33), \quad (4)$$

a estimação da mesma especificação para rendimento mensal, rendimento por hora e horas trabalhadas implica, para qualquer regressor k , $\widehat{\beta}_k^m = \widehat{\beta}_k^h + \widehat{\beta}_k^H$. A diferença entre o coeficiente mensal e o horário pode, assim, ser atribuída exatamente, na escala logarítmica, à jornada. As horas são tratadas como variável dependente nesse exercício e não como controle da equação principal, evitando bloquear mecanicamente esse canal.

As equações de rendimento são complementadas por um modelo para acesso à formalidade. Estima-se um logit no qual a probabilidade de formalização depende de gênero, raça/cor, idade, escolaridade, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. O modelo é estimado separadamente nas amostras ampla e restrita e com o mesmo desenho amostral das equações salariais. Como os coeficientes do logit não possuem interpretação direta em pontos percentuais, reportam-se efeitos marginais médios, calculados como mudanças discretas nas probabilidades previstas e recomputados em cada uma das réplicas bootstrap (Hanmer e Kalkan, 2013). Esses resultados também são interpretados de maneira associacional.

Por fim, a centralidade do setor público em Roraima é examinada por extensões da espe-

⁵O exercício de *accounting* é preferido porque permite acompanhar diretamente como blocos específicos de controles alteram os diferenciais estimados, sem impor a decomposição entre componentes “explicado” e “não explicado” característica de Oaxaca–Blinder.

⁶Como a especificação contém interações, os contrastes médios correspondem a combinações lineares dos coeficientes estimados. Por exemplo, entre trabalhadores informais, o diferencial médio de gênero pode ser escrito como $\Delta_G = \beta_M + \sum_r \pi_r \beta_{M \times r}$, em que π_r representa a participação ponderada do grupo racial r na amostra. Assim, a média ponderada dos diferenciais entre grupos pode ser expressa como o contraste linear $a'\beta$, cuja variância é apresentada na equação seguinte.

cificação principal. Na amostra restrita, adicionam-se um indicador de emprego público e sua interação com formalidade, permitindo distinguir duas dimensões distintas e conjuntamente associadas ao rendimento. Em exercício complementar, a dicotomia formal–informal é substituída pela posição detalhada na ocupação, distinguindo empregados privados, domésticos e públicos com e sem carteira, militares ou estatutários, empregadores e trabalhadores por conta própria. Para avaliar se os diferenciais raciais entre trabalhadores formais variam entre os setores público e privado, estima-se uma especificação que permite construir contrastes de raça/cor separadamente para trabalhadores formais no setor privado/doméstico e no setor público. A fragmentação de algumas células, sobretudo entre indígenas, limita parametrizações mais desagregadas.

A interação entre mulher e raça/cor presente na equação principal é utilizada adicionalmente para avaliar a sobreposição dessas dimensões. O termo de interação indica se o diferencial conjunto de gênero e pertencimento racial difere daquele que seria obtido pela simples soma dos respectivos coeficientes na escala logarítmica. Assim como nos demais exercícios, esse resultado caracteriza heterogeneidade condicional e não identifica um mecanismo causal específico.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados centrais das equações de rendimento e do modelo de acesso à formalidade. A análise privilegia o rendimento real por hora, por aproximar de forma mais direta diferenças no preço do trabalho, e utiliza o rendimento mensal como dimensão complementar. Os resultados correspondem à especificação principal, que inclui características individuais, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. A amostra ampla contém 23.938 trabalhadores ocupados com informação válida de rendimento (13.282 informais e 11.132 formais antes da restrição por rendimento), e a amostra restrita às relações de emprego contém 16.135 observações. Esses números são contagens amostrais não ponderadas e não devem ser interpretados como estimativas da composição populacional do mercado de trabalho de Roraima.

4.1 Formalidade, estrutura do mercado e acesso à formalidade

A formalidade permanece associada a rendimentos mais elevados após o condicionamento pelas características individuais e pela inserção produtiva. Na amostra ampla, o contraste médio associado à formalidade corresponde a aproximadamente 28,9% no rendimento por hora. Na amostra restrita às relações de emprego, que exclui empregadores e trabalhadores por conta própria, o diferencial diminui para aproximadamente 20,9% (Figura 1). Parte do diferencial observado na amostra ampla está, portanto, relacionada à heterogeneidade entre formas de inserção que ultrapassam a oposição entre emprego com e sem vínculo formal, mas o diferencial permanece positivo na comparação mais restrita. Esse padrão é compatível com a literatura que rejeita a interpretação de um único diferencial formal–informal como retorno do contrato (Curi e Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018). Na amostra ampla, a variável combina

carteira de trabalho e registro do empreendimento, razão pela qual o resultado é denominado diferencial de rendimento associado à formalidade; na amostra restrita, a comparação ocorre entre relações de emprego e aproxima-se do diferencial salarial associado ao vínculo formal. Em nenhuma das duas situações a estimativa identifica o retorno causal da formalização.

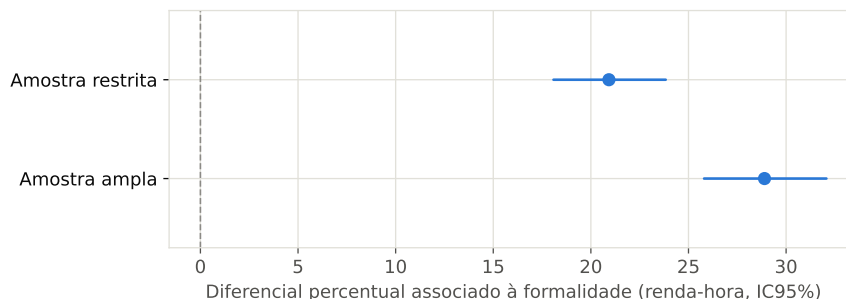


Figura 1: Diferencial condicional de rendimento por hora associado à formalidade

Nota: Contrastes médios da especificação principal, ponderados pela distribuição observada de gênero e raça/cor. Barras representam intervalos de confiança de 95%. A amostra ampla inclui todos os ocupados com condição de formalidade definida; a amostra restrita inclui apenas relações de emprego. Estimativas incorporam o desenho amostral da PNAD Contínua e das réplicas bootstrap oficiais do IBGE.

A existência de um diferencial de rendimento não implica que os grupos examinados apresentem probabilidades condicionalmente diferentes de alcançar a formalidade. Na amostra ampla, os efeitos marginais médios do modelo logit descrito na Seção 3.2 são de $-7,2$ pontos percentuais para mulheres, $-4,7$ p.p. para pretos, $-2,6$ p.p. para pardos e $-1,9$ p.p. para indígenas, com erros-padrão de $6,7$, $3,8$, $2,9$ e $4,3$ p.p., respectivamente; nenhum desses contrastes é estatisticamente diferente de zero aos níveis convencionais. Na amostra restrita, as estimativas também são imprecisas: $+2,1$ p.p. para mulheres, $-3,8$ p.p. para pretos, $-0,8$ p.p. para pardos e $-3,6$ p.p. para indígenas, com erros-padrão de $5,0$, $4,3$, $2,3$ e $7,7$ p.p. (Figura 2). Não se detectam, portanto, diferenças sistemáticas no acesso à formalidade segundo gênero ou raça/cor depois dos controles observáveis, mas os dados tampouco permitem excluir diferenças economicamente relevantes. As duas figuras descrevem, assim, margens distintas, em linha com a cautela da literatura de que diferenças de remuneração entre posições não implicam, mecanicamente, barreiras observáveis de acesso a essas posições (Ulyssea, 2006; 2018).

4.2 Gênero

A entrada no segmento formal não está associada a convergência relevante do rendimento por hora entre mulheres e homens. Como a especificação contém interações, a comparação substantiva é realizada por contrastes médios ponderados pela composição racial da amostra, e não pelo coeficiente isolado de $Mulher_{it}$. O diferencial bruto é pequeno e ligeiramente favorável às mulheres, em aproximadamente $3,3\%$. Na especificação principal, contudo, as mulheres apresentam rendimento por hora aproximadamente $14,6\%$ inferior ao dos homens observacionalmente comparáveis entre informais e $15,0\%$ inferior entre formais (Figura 3, painel a). A diferença entre os dois *gaps*, de cerca de meio ponto percentual, não é estatisticamente

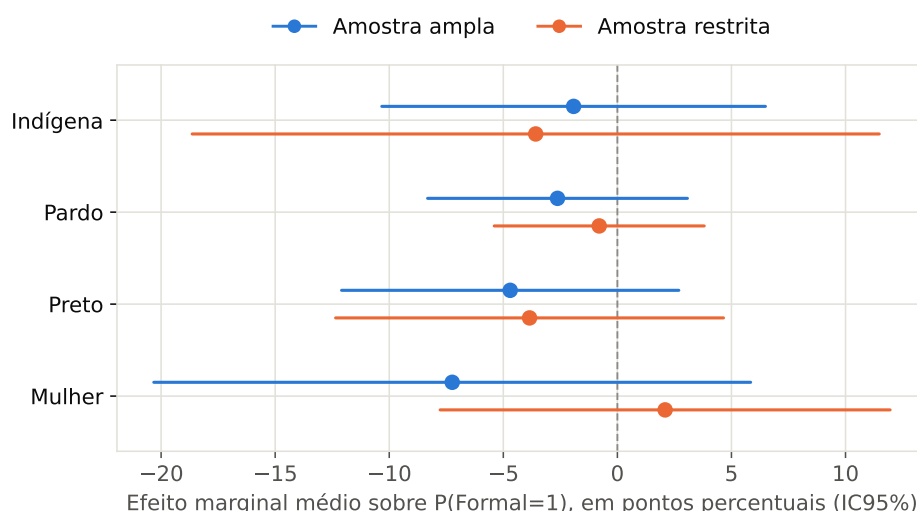


Figura 2: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de formalização

Nota: Efeitos marginais médios, em pontos percentuais, do modelo logit de acesso à formalidade. As categorias de referência são homem e branco. Barras representam intervalos de confiança de 95%. O modelo inclui idade, idade ao quadrado, escolaridade, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. Variâncias calculadas com as réplicas bootstrap oficiais da PNAD Contínua.

significativa ($p = 0,775$). Dentro da precisão permitida pelos dados, portanto, não há evidência de que a formalidade esteja associada à redução do diferencial de gênero no rendimento horário.

A passagem de um diferencial bruto próximo de zero para uma desvantagem condicional próxima de 15% indica que a composição observável mascara parte relevante da desigualdade de gênero, em linha com a literatura que encontra desvantagens femininas mesmo após controles por capital humano e inserção ocupacional (Giuberti e Menezes-Filho, 2005; Madalozzo, 2010; Morello e Anjolin, 2021). Para Roraima, acrescenta-se que essa diferença condicional é praticamente da mesma magnitude entre formais e informais. O rendimento mensal apresenta diferença feminina maior do que o rendimento por hora, o que sugere que o diferencial mensal combina diferenças na remuneração horária e nas horas trabalhadas; a contribuição de cada margem é quantificada na Seção 5.

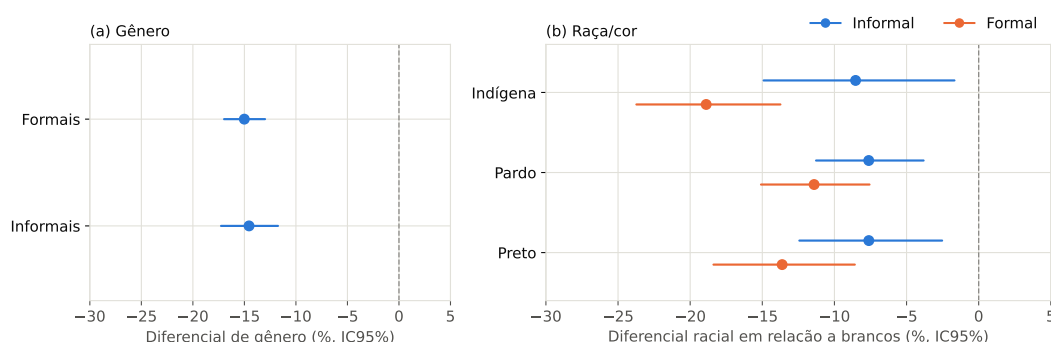


Figura 3: Diferenciais condicionais de rendimento por hora, segundo formalidade

Nota: O painel (a) apresenta o diferencial mulher–homem, promediado pela distribuição racial da amostra. O painel (b) apresenta os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos, promediados pela distribuição de gênero. Estimativas provenientes da especificação principal na amostra ampla. Barras representam intervalos de confiança de 95%. Valores em porcentagem calculados por $100[\exp(\hat{\Delta}) - 1]$.

4.3 Raça/cor

Os diferenciais de raça/cor apresentam um padrão distinto. Antes do condicionamento pelas características observáveis, os diferenciais de rendimento por hora em relação aos brancos já são expressivos: aproximadamente -30% para pretos, -27% para pardos e -40% para indígenas. Após os controles da especificação principal, os *gaps* diminuem consideravelmente, mas permanecem negativos. Entre informais, os contrastes médios são de aproximadamente $-7,6\%$ para pretos, $-7,6\%$ para pardos e $-8,5\%$ para indígenas; entre formais, de $-13,6\%$, $-11,4\%$ e $-18,9\%$, respectivamente (Figura 3, painel b). A diferença entre os *gaps* formal e informal é de aproximadamente $-6,5\%$ para pretos ($p = 0,071$), $-4,1\%$ para pardos ($p = 0,152$) e $-11,3\%$ para indígenas ($p = 0,010$). Há evidência estatisticamente clara, portanto, de ampliação do diferencial indígena no segmento formal; para pretos, a diferença alcança apenas significância ao nível de 10% ; para pardos, não se rejeita igualdade entre os *gaps* nos dois segmentos.

A forte redução entre os diferenciais brutos e condicionais indica que a composição observável está associada a parcela importante da desigualdade racial, movimento oposto ao observado para gênero e consistente com Soares (2000) e Campante et al. (2004). A permanência de diferenças após os controles mostra, contudo, que a composição individual observada não esgota o diferencial racial. Como desigualdades podem persistir dentro do segmento formal por meio da alocação não aleatória de trabalhadores entre firmas e posições (Gerard et al., 2021), o maior *gap* observado entre formais não deve ser interpretado automaticamente como uma característica da formalidade em si; a Seção 5 examina, nesse sentido, o papel do setor público. Os indígenas, por fim, exibem o maior diferencial nas comparações bruta e condicional e a maior alteração entre os segmentos formal e informal, o que reforça a limitação de agregações raciais mais amplas (Canelas e Salazar, 2014; Canedo, 2019; Kolev e Suárez Robles, 2015).

5 Mecanismos e heterogeneidades

Esta seção investiga quais dimensões observáveis estão associadas a dois padrões da seção anterior (a trajetória oposta dos diferenciais de gênero e raça/cor com a inclusão de controles e os maiores *gaps* raciais entre trabalhadores formais), sem atribuir interpretação causal aos exercícios.

5.1 Composição e jornada

A Figura 4 apresenta os exercícios sequenciais de *accounting*. No painel (a), o diferencial bruto de rendimento por hora, de cerca de $3,3\%$ a favor das mulheres, praticamente não se altera com a inclusão de idade e idade ao quadrado. A mudança ocorre com a escolaridade: após sua inclusão, o diferencial passa para aproximadamente $-16,4\%$ e permanece próximo desse patamar quando são acrescentados controles por atividade, ocupação×atividade e setor

público. A composição educacional relativamente favorável das mulheres mascara, portanto, parcela importante da desigualdade condicional de rendimento, padrão coerente com Giuberti e Menezes-Filho (2005) e com a persistência do diferencial documentada por Madalozzo (2010) e Morello e Anjolin (2021).

O painel (b) revela o movimento oposto para raça/cor. Os diferenciais, próximos de -30% para pretos, -27% para pardos e -40% para indígenas antes dos controles educacionais, caem para aproximadamente -13% , -12% e -19% , respectivamente, após a inclusão da escolaridade; os controles posteriores produzem alterações comparativamente menores. A escolaridade opera, assim, em sentidos opostos na formação dos *gaps*: a vantagem educacional feminina oculta parte da desvantagem condicional das mulheres, enquanto a desvantagem educacional racial amplia os diferenciais brutos, em linha com o papel atribuído por Soares (2000) e Campante et al. (2004) às desigualdades de qualificação acumuladas antes da comparação salarial. A permanência de *gaps* após esses controles mostra que a desigualdade racial não se esgota nessa margem.

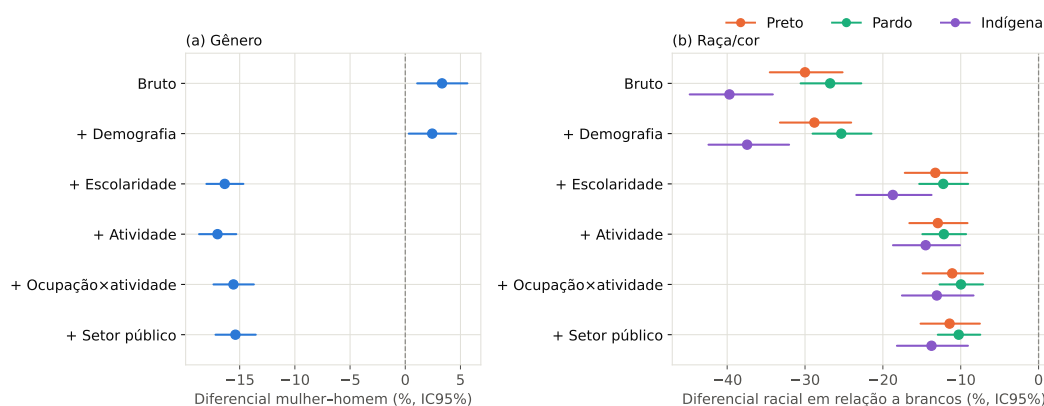


Figura 4: Composição observável dos diferenciais de gênero e raça/cor

Nota: O painel (a) apresenta o diferencial mulher-homem no rendimento real por hora à medida que blocos de controles são incorporados sequencialmente. O painel (b) apresenta os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos segundo a mesma lógica. Estimções para a amostra ampla, incorporando o desenho amostral e as réplicas bootstrap oficiais da PNAD Contínua. Valores percentuais calculados por $100[\exp(\hat{\beta}) - 1]$.

A diferença entre rendimento mensal e horário acrescenta uma segunda dimensão. A decomposição exata apresentada na metodologia mostra que cerca de 54% do diferencial mensal associado ao gênero, na escala logarítmica, decorre de diferenças na jornada: mulheres trabalham, condicionalmente, cerca de $16,7\%$ menos horas semanais do que homens comparáveis. Para raça/cor, aproximadamente 73% – 77% dos diferenciais mensais estão associados ao componente de remuneração por hora e apenas 23% – 27% à jornada. Como o rendimento mensal combina preço e quantidade de trabalho, seu uso como medida única de desigualdade exige cautela.

5.2 Setor público e estrutura do segmento formal

Na amostra restrita, e tomando trabalhadores privados ou domésticos informais como referência, a formalidade no setor privado está associada a rendimento por hora aproximadamente

17,7% maior, o emprego público a um diferencial de cerca de 26,4% e a interação entre formalidade e setor público a um diferencial em torno de 33,8%. Consideradas conjuntamente, essas dimensões implicam um diferencial próximo de 99% para trabalhadores simultaneamente formais e empregados no setor público em relação à categoria de referência. Esses componentes não devem ser interpretados como efeitos independentes ou causais, mas mostram que formalidade e emprego público constituem dimensões distintas e conjuntamente associadas à estrutura salarial de Roraima, em linha com a literatura que documenta diferenciais público–privado fortemente condicionados por seleção e heterogeneidade de carreiras e níveis de governo (Foguel et al., 2000; Moriconi et al., 2009; Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021). Na especificação por posição na ocupação, em comparação ao empregado privado sem carteira, militares/estatutários e empregadores apresentam os maiores diferenciais condicionais, próximos de 92% e 90%, respectivamente; empregados públicos com e sem carteira também apresentam diferenciais positivos, enquanto trabalhadores domésticos ocupam a parte inferior da estrutura salarial.

Mais importante para o argumento racial, a ampliação dos *gaps* observada entre trabalhadores formais está fortemente concentrada no setor público (Figura 5). Entre formais do setor privado ou doméstico, os diferenciais em relação aos brancos são aproximadamente $-3,4\%$ para pretos, $-4,7\%$ para pardos e $-8,0\%$ para indígenas; no setor público, alcançam cerca de $-21,2\%$, $-17,0\%$ e $-26,8\%$, respectivamente. A diferença público–privado no *gap* é estatisticamente significativa para os três grupos e particularmente elevada para indígenas.

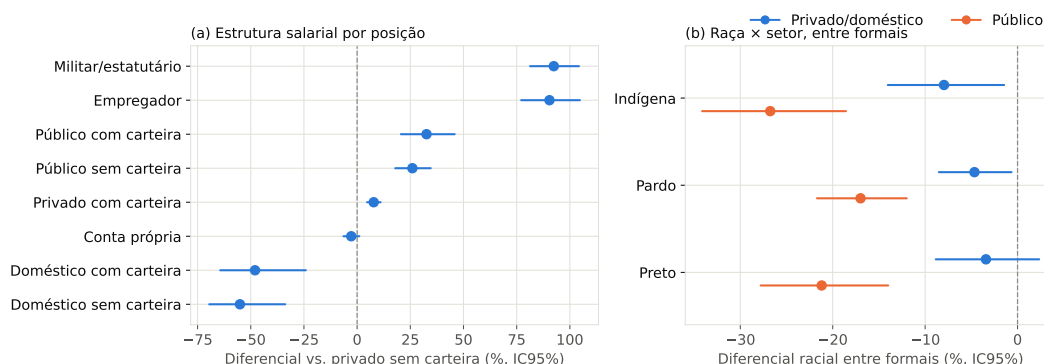


Figura 5: Estrutura salarial e diferenciais raciais no setor público

Nota: O painel (a) apresenta diferenciais condicionais de rendimento por hora segundo posição na ocupação, tendo empregado privado sem carteira como referência. O painel (b) apresenta, entre trabalhadores formais, os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos nos setores privado/doméstico e público. Barras representam intervalos de confiança de 95%. Estimacões incorporam o desenho amostral da PNAD Contínua e as réplicas bootstrap oficiais.

O maior *gap* racial observado entre formais não parece, portanto, constituir uma característica homogênea da formalidade, estando fortemente associado à composição institucional do segmento formal em Roraima, especialmente ao setor público. A evidência é compatível com Gerard et al. (2021), mas a PNAD Contínua não permite distinguir de maneira suficientemente fina carreiras, órgãos, níveis de governo ou funções. Os resultados não permitem, assim, separar diferenças de remuneração dentro de posições observadas de *sorting* para carreiras e postos públicos não observados.

5.3 Sobreposição entre gênero e raça/cor

A interação entre gênero e raça/cor mostra que as desvantagens não se combinam de forma simplesmente aditiva. Em relação aos homens brancos, homens pretos, pardos e indígenas apresentam diferenciais condicionais de aproximadamente $-9,6\%$, $-9,2\%$ e $-12,8\%$, e mulheres pretas e pardas, de $-21,5\%$ e $-22,0\%$. Esses valores são ligeiramente menores em magnitude do que os que seriam obtidos pela soma aditiva dos componentes de gênero e raça, mas as respectivas interações não são estatisticamente diferentes de zero. Para indígenas, o padrão é mais marcado: mulheres indígenas apresentam rendimento por hora aproximadamente $19,3\%$ inferior ao de homens brancos observacionalmente comparáveis, enquanto uma combinação puramente aditiva implicaria diferença próxima de $28,2\%$. A interação mulher $\times$ indígena corresponde a aproximadamente $+12,3\%$ e é estatisticamente significativa ($p = 0,004$). As mulheres indígenas permanecem, portanto, em posição relativa desfavorável, mas rejeita-se a hipótese de que os diferenciais de gênero e pertencimento indígena se somem de forma simplesmente aditiva na escala logarítmica. Esse padrão difere da desvantagem interseccional particularmente intensa encontrada por Kolev e Suárez Robles (2015) para o Peru e reforça a importância de tratar a categoria indígena separadamente no contexto roraimense. Como nos demais exercícios, a interação descreve heterogeneidade condicional e não identifica um mecanismo causal.

6 Robustez

Os resultados principais utilizam apenas os quartos trimestres de 2016 a 2025, opção que busca preservar a comparabilidade sazonal entre os cortes e reduzir a intensidade de reutilização das unidades amostrais. Para verificar se essa escolha determina os achados, a especificação principal é reestimada utilizando todos os trimestres disponíveis no período, com efeitos fixos de ano $\times$ trimestre. A amostra passa, nesse exercício, para 95.198 observações com rendimento válido. Adicionalmente, são consideradas especificações para 2016–2019, 2022–2025 e para o período completo excluindo 2020 e 2021, de forma a avaliar a sensibilidade dos resultados aos anos da pandemia.

A Tabela 1 apresenta os principais coeficientes da parametrização de referência. Como o modelo contém interações, esses coeficientes devem ser lidos em relação às categorias de referência. O coeficiente de formalidade corresponde ao diferencial entre trabalhadores formais e informais para homens brancos, o coeficiente de mulher corresponde ao diferencial mulher–homem entre trabalhadores informais brancos e os coeficientes raciais comparam pretos, pardos e indígenas a brancos entre homens informais. Os contrastes médios utilizados na interpretação substantiva da Seção 4 permanecem, portanto, preferíveis para caracterizar os diferenciais médios, enquanto a tabela permite avaliar diretamente a estabilidade dos parâmetros estimados.

A comparação entre as duas primeiras colunas mostra que a ampliação da base para todos os trimestres produz alterações relativamente pequenas nos coeficientes. O parâmetro de formali-

Tabela 1: Robustez temporal dos coeficientes da especificação principal

	Q4 2016–2025	Todos os trimestres	2016–2019	2022–2025	Excl. 2020–2021
Formal	0,295*** (0,029)	0,267*** (0,014)	0,250*** (0,040)	0,276*** (0,043)	0,269*** (0,028)
Mulher	-0,194*** (0,026)	-0,184*** (0,012)	-0,151*** (0,041)	-0,201*** (0,038)	-0,181*** (0,028)
Formal × Mulher	-0,005 (0,019)	0,018** (0,009)	0,021 (0,030)	-0,032 (0,033)	-0,008 (0,022)
Preto	-0,101*** (0,030)	-0,103*** (0,017)	-0,087* (0,047)	-0,056 (0,042)	-0,065** (0,032)
Pardo	-0,096*** (0,024)	-0,077*** (0,012)	-0,100*** (0,036)	-0,101*** (0,029)	-0,099*** (0,022)
Indígena	-0,137*** (0,040)	-0,132*** (0,020)	-0,160*** (0,060)	-0,136** (0,056)	-0,151*** (0,042)
N	23.938	95.198	10.267	9.922	20.189

Nota: Coeficientes das equações de log do rendimento real por hora; erros-padrão entre parênteses. Categorias de referência: homem, branco e informal. Todas as especificações incluem idade, idade ao quadrado, escolaridade e células ocupação×atividade. A especificação principal inclui efeitos fixos de período; a estimação com todos os trimestres utiliza efeitos fixos de ano×trimestre. Erros-padrão e inferência incorporam o peso amostral e os pesos de replicação bootstrap oficiais da PNAD Contínua. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

dade passa de 0,295 para 0,267, enquanto o coeficiente associado às mulheres varia de $-0,194$ para $-0,184$. Entre os coeficientes raciais, as mudanças também são moderadas. O coeficiente de preto passa de $-0,101$ para $-0,103$, pardo de $-0,096$ para $-0,077$ e indígena de $-0,137$ para $-0,132$. Assim, a utilização exclusiva dos quartos trimestres não parece produzir a direção ou a ordem de magnitude dos principais resultados.

Os recortes relacionados à pandemia conduzem à mesma conclusão geral. Os coeficientes de formalidade permanecem positivos e estatisticamente significativos em todas as especificações, enquanto o diferencial associado às mulheres permanece negativo e substantivo. Os coeficientes de pardos e indígenas também conservam sinal e ordem de magnitude. Para pretos, a estimativa é menos precisa no período 2022–2025 e deixa de ser estatisticamente diferente de zero, indicando maior incerteza para esse grupo quando a amostra é fragmentada. Não se observa, contudo, uma reversão sistemática dos principais resultados entre os períodos pré e pós-pandemia.

A interação entre formalidade e gênero também ilustra a importância de distinguir estabilidade substantiva de significância pontual dos parâmetros. Embora o coeficiente seja pequeno e não significativo na especificação principal, torna-se positivo e estatisticamente significativo quando todos os trimestres são utilizados, voltando a ser impreciso nos demais recortes. Como mostrado na Seção 4.2, entretanto, a interpretação substantiva do diferencial de gênero baseia-se nos contrastes médios que combinam os termos relevantes da especificação, e não na leitura isolada desse coeficiente de interação. A oscilação, portanto, reforça a opção por contrastes como medida principal.

Como verificação adicional, estimam-se tendências lineares mediante interações entre ano e as variáveis de interesse diretamente no microdado. Não se detecta tendência linear estatisticamente significativa no diferencial associado à formalidade ($-0,31\%$ ao ano; $p = 0,413$), no diferencial feminino ($-0,34\%$; $p = 0,245$), no de pretos ($+0,67\%$; $p = 0,307$) ou no de indígenas ($+0,78\%$; $p = 0,340$). Para pardos, estima-se redução do diferencial de aproximadamente

0,96% ao ano ($p = 0,022$). A evidência de convergência temporal é, portanto, restrita a esse grupo e não caracteriza um movimento generalizado dos diferenciais ao longo de 2016–2025.

Em conjunto, os exercícios indicam que os principais resultados não dependem do uso exclusivo dos quartos trimestres nem parecem ser produzidos pelos anos da pandemia. As magnitudes variam entre recortes, como esperado em um mercado de pequena escala e com algumas células amostrais reduzidas, mas a estrutura central dos achados permanece. A formalidade está associada a maior rendimento, o diferencial feminino permanece negativo após condicionamento e os diferenciais raciais persistem, ainda que com maior imprecisão para alguns grupos. Esses resultados reforçam a estabilidade descritiva das associações estimadas, sem alterar sua interpretação não causal.

7 Considerações finais

Este artigo investigou como formalidade, gênero e raça/cor se associam aos diferenciais de rendimento em Roraima entre 2016 e 2025. A formalidade permanece associada a maiores rendimentos após controles extensos, embora o diferencial diminua quando a análise é restrita às relações de emprego, resultado compatível com a heterogeneidade da informalidade documentada pela literatura (Curi e Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018).

A principal contribuição do artigo está em mostrar que composição observável e formalidade operam de maneira distinta para gênero e raça/cor. Entre mulheres, um diferencial bruto de rendimento por hora praticamente nulo torna-se uma desvantagem condicional próxima de 15%, sendo a escolaridade a principal dimensão associada a essa mudança, em linha com Giuberti e Menezes-Filho (2005). Para raça/cor, os elevados *gaps* brutos caem substancialmente após o controle pela escolaridade, indicando que desigualdades acumuladas antes da comparação salarial respondem por parcela importante da desvantagem racial (Soares, 2000; Campante et al., 2004). Essas diferenças de composição não eliminam, contudo, os diferenciais dentro do mercado de trabalho. Mulheres permanecem com rendimento por hora inferior ao dos homens tanto entre formais quanto entre informais, e os diferenciais raciais condicionais permanecem negativos e têm estimativas pontuais maiores no segmento formal, com diferença estatisticamente clara apenas para indígenas.

No caso de Roraima, a centralidade do setor público é fundamental para compreender esse resultado, pois a maior magnitude dos *gaps* raciais entre trabalhadores formais está fortemente concentrada no emprego público. Em um mercado no qual o Estado possui peso particularmente elevado como empregador, a heterogeneidade institucional documentada pela literatura sobre o setor público (Foguel et al., 2000; Moriconi et al., 2009; Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021) também pode ser relevante para a estrutura das desigualdades raciais. A separação da categoria indígena, por sua vez, revela os maiores diferenciais entre os grupos raciais e mostra que gênero e pertencimento indígena não se acumulam de forma simplesmente aditiva, embora mulheres indígenas continuem apresentando rendimento inferior ao de homens brancos

comparáveis, o que reforça a importância de evitar agregações raciais amplas. Além disso, a jornada responde por parcela importante do diferencial mensal de gênero, enquanto os *gaps* raciais são predominantemente associados à remuneração por hora.

Essas conclusões devem ser interpretadas dentro dos limites do desenho empírico. As estimações não identificam efeitos causais da formalidade, do emprego público, do gênero ou da raça/cor, e os diferenciais condicionais podem incorporar características produtivas não observadas, alocação entre firmas, carreiras e níveis de governo e mecanismos discriminatórios que a PNAD Contínua não permite isolar. Ainda assim, o caso de Roraima mostra que estimativas nacionais podem ocultar combinações específicas entre estrutura produtiva, presença estatal e composição demográfica, e que compreender a desigualdade em mercados regionais exige ir além da dicotomia formal–informal. Bases que permitam acompanhar trajetórias individuais e identificar firmas, carreiras públicas e níveis de governo constituem uma extensão natural desta agenda.

8 Declaração sobre uso de Inteligência Artificial

Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio à programação, formatação, organização e revisão do manuscrito. Claude (Anthropic) e ChatGPT (OpenAI) auxiliaram na elaboração e depuração de rotinas em R e Python; na formatação do documento; e no planejamento, estruturação e revisão textual. Todos os códigos, resultados e conteúdos foram revisados e validados pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo artigo.

9 Referências

- Baez, M. J., Brassiolo, P., Estrada, R., e Fajardo, G. 2021. Going subnational: wage differentials across levels of government in Brazil, Mexico, and Uruguay. Technical Report CAF Working Paper #2021/21, CAF – Development Bank of Latin America.
- Bargain, O. e Kwenda, P. 2011. Earnings structures, informal employment, and self-employment: New evidence from Brazil, Mexico, and South Africa. *Review of Income and Wealth*, 57:S100–S122. Special Issue.
- Brambor, T., Clark, W. R., e Golder, M. 2006. Understanding interaction models: Improving empirical analyses. *Political Analysis*, 14(1):63–82.
- Campante, F. R., Crespo, A. R. V., e Leite, P. G. P. G. 2004. Desigualdade salarial entre raças no mercado de trabalho urbano brasileiro: Aspectos regionais. *Revista Brasileira de Economia*, 58(2):185–210.
- Canedo, A. 2019. Labor market discrimination against indigenous peoples in Mexico: A decomposition analysis of wage differentials. *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 48(1):12–27.
- Canelas, C. e Salazar, S. 2014. Gender and ethnic inequalities in LAC countries. *IZA Journal of Labor & Development*, 3:1–15.
- Cardoso, B.-H. F., Souza, L., Pinheiro, F. L., Bohn, L., e Hartmann, D. 2025. Unpacking gender and race

- segregation along occupational skills and socio-economic status in Brazil. *Nature Human Behaviour*, 9(11):2261–2270.
- Curi, A. Z. e Menezes-Filho, N. A. 2006. O mercado de trabalho brasileiro é segmentado? alterações no perfil da informalidade e nos diferenciais de salários nas décadas de 1980 e 1990. *Estudos Econômicos*, 36(4):867–899.
- Dalberto, C. R. e Cirino, J. F. 2018. Informalidade e segmentação no mercado de trabalho brasileiro: evidências quantílicas. *Nova Economia*, 28(2):417–460.
- Foguel, M. N., Gill, I., Mendonça, R., e Paes de Barros, R. 2000. The public-private wage gap in Brazil. Technical Report Texto para Discussão n. 754, IPEA.
- Gerard, F., Lagos, L., Severnini, E., e Card, D. 2021. Assortative matching or exclusionary hiring? the impact of employment and pay policies on racial wage differences in Brazil. *American Economic Review*, 111(10):3418–3457.
- Giuberti, A. C. e Menezes-Filho, N. 2005. Discriminação de rendimentos por gênero: Uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. *Economia Aplicada*, 9(3):369–383.
- Hanmer, M. J. e Kalkan, K. O. 2013. Behind the curve: Clarifying the best approach to calculating predicted probabilities and marginal effects from limited dependent variable models. *American Journal of Political Science*, 57(1):263–277.
- Hirata, G. I. e Machado, A. F. 2010. Escolha ocupacional e transição no Brasil metropolitano: Uma análise com ênfase no setor informal. *Economia Aplicada*, 14(4):299–322.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2026. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Notas Metodológicas. Technical report, IBGE. Documento vivo, atualizado periodicamente pelo IBGE. Acesso em: 24 ago. 2026.
- Kolev, A. e Suárez Robles, P. 2015. Ethnic wage gaps in Peru: What drives the particular disadvantage of indigenous women? *International Labour Review*, 154(4):417–448.
- Lumley, T. 2004. Analysis of complex survey samples. *Journal of Statistical Software*, 9(8):1–19.
- Lumley, T. 2010. *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley, Hoboken.
- Madalozzo, R. 2010. Occupational segregation and the gender wage gap in Brazil: An empirical analysis. *Economia Aplicada*, 14(2):147–168.
- Marques, M. M., Schiavon, L. d. C., e Meireles, D. C. 2024. Diferenciais de rendimentos por cor e segmentação do mercado de trabalho no Brasil. *Revista de Economia do Centro-Oeste*, 10(2):32–54.
- Mattos, E., Sonoda, M. R., e Wink Junior, M. V. 2022. Diferencial salarial público-privado: Uma análise em painel de dados com a PNAD contínua entre 2016-2019. *Estudos Econômicos*, 52(2):317–371.
- Meghir, C., Narita, R., e Robin, J.-M. 2015. Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4):1509–1546.
- Mincer, J. 1974. *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York.
- Morello, T. e Anjolim, J. 2021. Gender wage discrimination in Brazil from 1996 to 2015: A matching analysis. *Economia*, 22:114–128.
- Moriconi, G. M., Moura Neto, J. a. S., Marconi, N., e Arvate, P. R. 2009. Diferentes padrões de políticas salariais nos estados brasileiros: uma análise a partir do diferencial de salários público-privado. *Revista de Economia Política*, 29(3):114–134.
- Ryu, H. e Paudel, J. 2022. Refugee inflow and labor market outcomes in Brazil: Evidence from the Venezuelan exodus. *Population and Development Review*, 48(1):75–96.

- Sant'Anna, H. e Shrestha, S. 2024. Labor market effects of the Venezuelan refugee crisis in Brazil. Technical report, University of Georgia. arXiv:2302.04201v3 [econ.GN].
- Soares, S. S. D. 2000. O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Technical Report Texto para Discussão n. 769, IPEA.
- Ulyssea, G. 2006. Informalidade no mercado de trabalho brasileiro: uma resenha da literatura. *Revista de Economia Política*, 26(4):596–618.
- Ulyssea, G. 2018. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047.
- Wooldridge, J. M. 2010. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition.